

국방논단

제2067호(25-44) 2025년 11월 24일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향¹⁾

권남연 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
kny88@kida.re.kr

김진호 | 한국국방연구원 기획조정부
jhkim@kida.re.kr

한미 간 조선업 협력모델인 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)는 지난 관세 협상의 지렛대로서 역할을 성공적으로 수행했다. 하지만 한국이 미국 조선소에 약 210조 원을 투자한다는 내용을 담은 MASGA를 둘러싸고, 한국 내에는 기회와 우려의 시각이 상존한다. MASGA를 한미 양국의 국익에 부합하고, 산업 측면의 협력뿐만 아니라 안보, 외교, 경제 측면에서도 호혜적인 결과로 이어내기 위해 우리가 준비해야 할 사항은 무엇일까?

본고는 이 같은 질문에서 시작하여 한미 협력의 배경이 되는 미국의 해군력 실태와 한국의 조선업 실태를 살펴보고, 양국 간 함정 분야 협력 방향으로 ① 포괄적 협력의 공감대 형성 및 법규 개정, ② 국내외 협력 프레임워크 구축, ③ 운영 및 계약 측면에서 명확한 수요 신호 공유, 그리고 실질적인 협력 분야 탐색의 일환으로 ④ 한미 함정 간 공통 체계 식별을 제안하였다. 한미 협력을 위한 신중한 전략 마련이 필요한 현시점에서, '한국과 미국이 현재 비슷한 목표를 가지고 있다고 생각하지만 장기적인 목표는 다를 수 있다고 봅니다'라는 미 해군 전쟁대학 교수의 발언에 울림이 있다.

2025년 7월 한미 관세 협상 타결의 주역은 단연 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again; 미국 조선업을 다시 위대하게)였다. 한국이 미국에 제안한 한미 조선업 협력모델인 MASGA는 한국이 약 210조 원(1,500억 달러) 규모의 펀드를 조성해 국내 조선업체의 미국 시장 진출과 미국의 조선업 재건을 지원한다는 내용을 골자로 한다. MASGA 발표 이래, 한국 방위사업청과 미국 전쟁부, 해군성 간에도 MASGA 프로젝트의 일환인 함정 건조와 MRO (Maintenance, Repair, Overhaul)²⁾분야의 협력을 확대하기 위한 논의가 진행되고 있다. 하지만 조선업 협력은 양국 간 많은 분야가 얹혀있는 사안인 만큼 2025년 10월 현재까지 MASGA는 단순 투자 패키지 이상의 정책으로 구체화되지 않고 있다.

현시점에서 한국에 남은 과제는 MASGA를 한미 양국의 국익에 부합하는 협력모델로 발전시키기 위한 신중한 전략 마련이다. MASGA를 조선산업 측면의 협력뿐만 아니라 안보, 외교, 경제 측면에서도 호혜적인 결과로 이어내기 위해서 우리가 준비해야 할 사항은 무엇일까? 본고는 한미 협력의 배경이 되는 미국의 해군력 실태와 한국의 조선업 실태를 살펴보고, 한미 함정 건조 및 MRO 분야의 협력 방향을 제안하고자 한다.

미국 해군력 위기와 쇠퇴한 조선업

2024년 바이든 행정부의 해군 작전참모총장(CNO) 리사 프란체티 제독은 ‘2027년 중국과의 잠재적 군사 충돌에 대비해 해군력 증강이 시급하다’고 언급했다. 이 발언은 미 해군력에 대한 위기 인식을 여실히 드러내고 있다. 2024년 미 전략국제문제연구소(CSIS)의 분석에 따르면³⁾ 미 해군은 보유 함정의 질적, 톤수 측면에서 중국 인민 해방군보다 우위에 있는 것으로 평가되지만, 함정의 절대 척수와 선령의 측면에서는 이미 중국이 미국을 앞선 것으로 평가하였다. 구체적으로, 2024년 12월 기준 미 해군이 보유한 함정은 295척인 반면⁴⁾ 중국 인민 해방군이 보유한 함정은 370척을 넘어섰다. 중국은 2025년까지 400척을 초과하는 함정을 보유할 것으로 예상되는데,⁵⁾ 양국의 선박 건조능력⁶⁾을 고려하면 이 격차는 미래에 더욱 확대될 전망이다. 또한 미

1) 본고는 집필자의 미 전략국제문제연구소(Center for Strategic and International Studies) 기고 글(Don't Miss the Boat: Considerations for U.S.-South Korea Maritime Cooperation, 2025. 6. 12.)을 토대로 작성되었음.

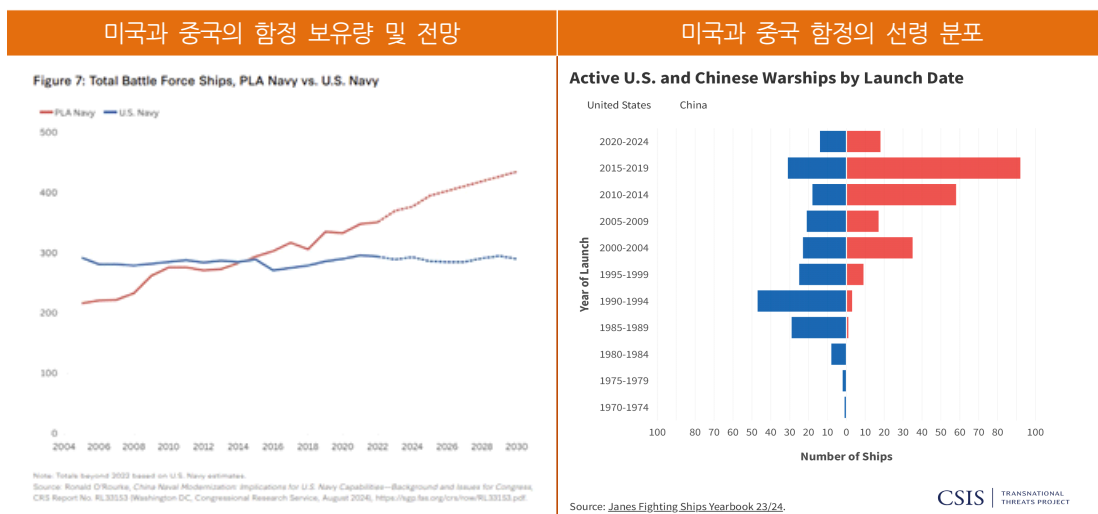
2) 미 해군 MRO 활동은 정기 점검 및 유지보수 작업(예: 표면코팅)부터 무기체계의 주요 수명연장 또는 개조까지 다양하다.

3) Alexander Palmer et al. Unpacking China's Naval Buildup. CSIS. (2024. 6. 5.)

4) CBO. An Analysis of the Navy's 2025 Shipbuilding Plan. (2025. 1.)

해군 함정의 선령은 중국보다 높아 중국 군함의 70%가 2010년 이후 설계된 함급에 속하는데 반해, 미 해군 함대는 불과 25%만이 해당 기간에 설계된 함급으로 구성된 것으로 알려졌다.⁷⁾

<표 1> 미국과 중국의 함정 현황



(좌) Matthew P. Funaiole et al. *Ship Wars - Confronting China's Dual-Use Shipbuilding Empire*. CSIS. (2025. 3.)

(우) Alexander Palmer et al. *Unpacking China's Naval Buildup*. CSIS. (2024. 6. 5.)

그간 미국이 해군력 증강에 관심과 노력을 기울이지 않은 것은 아니다. 미 해군은 지난 수년간 수많은 함정 획득계획을 추진하고, 국회는 해군의 요구 예산보다도 높은 예산을 배정하며 조속한 함정 확보를 위해 노력해 왔다. 하지만 ‘미국 군함이나 해당 선박의 주요 구성물은 외국 조선소에서 건조할 수 없다’라는 10 U.S.C. 8679(일명 Byrnes-Tollefson Amendment)에 따라 사실상 미국 군함을 전담하여 건조해야 하는 미국 조선소들이 이를 원활하게 지원하지 못했다. 미국 조선업은 과거부터 이어온 과도한 보호 법규와 보조금 정책 등으로 오랜 기간 쇠퇴해왔기 때문이다. 2024년 바이든 행정부의 해군성 장관 카를로스 텔 토로의 지시로 실시된 45일간의 Shipbuilding

5) VOA. China far Outpacing US in military, commercial ship numbers. (2025. 3. 9.)

6) 2023년 유출된 미 해군 정보국(ONI)의 자료에 따르면 중국의 상업 및 군사용 선박 건조능력은 미국의 약 232배(gross tonnage 기준)에 달하는 것으로 알려졌다. [자료: The War Zone. Alarming Navy Intel Slide Warns of China's 200 Times Greater Shipbuilding Capacity, (2023. 7. 11.)]

7) Alexander Palmer et al., 전제서

Review에 따르면 미 해군의 주요 함정 획득 사업은 모두 지연되고, 비용 초과를 겪고 있었다.⁸⁾ 일례로 기존 유럽 다목적 호위함(FREMM)의 이탈리아 설계를 신속히 전환하는 것을 목표로 했던 컨스텔레이션급 호위함의 선도함은 약 36개월간 인도가 지연되고 있었다.

한편 미 해군력의 위기는 신규 함정의 획득 지연뿐만 아니라 누적된 정비 지연에서도 비롯된다. 미 해군은 유지보수 작업에서 계획 대비 약 20여 년이 뒤쳐진 것으로 추정되며, 이로 인해 핵심 MRO, 현대화, 수명연장 등을 수행할 수 없어 운용 가능한 선박이 조기 퇴역되고 있는 실정이다.⁹⁾ 미 회계감사원(GAO) 분석에 따르면 그간 정비 적체로 인해 조기 퇴역이 건 의되거나 실제 조기 퇴역된 미 해군 함정의 수명손실은 약 34년에 달한다.¹⁰⁾ 미국은 이러한 해군력의 도전과제와 쇠퇴한 자국 조선업 간의 간극을 극복하기 위해 한국과 일본을 비롯한 동맹국과의 조선업 협력을 추진하고 있다.¹¹⁾

한국 조선업의 강점과 성장 동력 모색

한국은 2024년 기준 상업용 선박의 수주잔량 2위 국가로, 연간 220여 척 이상의 선박 생산능력을 보유하고 있는 조선 강국이다. 특히 한국 조선업체들은 구축함, 잠수함 등 군함을 포함한 특수 선박 분야에서도 상당한 실적을 쌓아왔다. 그간 한국 해군뿐만 아니라 뉴질랜드, 영국, 필리핀 등의 국가에 원양초계함, 군수지원함, 호위함, 기타 함정 등 총 40여 척을 수출한 바 있으며 이후 인도한 함정의 MRO를 추가로 수주하여 함정 건조와 MRO를 연이어 수행하는 전략 추진에도 박차를 가하고 있다. 그리고 한국 조선업체들은 모듈식 건조 기술, 자동화 용접기술 등 신기술 도입에도 힘쓰고 있다. 이에 2024년 페루와 계약한 함정은 페루 해군 국영 방산업체인 시마 페루(SIMA PERU)와 HD 현대중공업의 ‘공동 건조’ 방식을 채택할 수 있었다. HD 현대가 함정 설계와 기자재 공급 및 기술지원을 수행하고 시마 페루가 현지에서 최종 건조를 맡는 방식이다.

이러한 강점에도 불구하고 한국 조선업은 여러 외부적, 내부적 도전과제에 직면해 있다. 외부적

8) CRS. Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress. (2025. 3. 31.) (RL32665)

9) L.Seavy. “The United States Must Improve Its Shipbuilding Capacity.” (2024. 2.)

10) GAO. Navy Ships: Applying leading practices and transparent reporting could help reduce risks posed by nearly \$1.8 billion maintenance backlog. (GAO-22-105032)

11) CRS, 전개서

으로는 중국 정부의 공격적인 보조금 정책과 상업용·군용 선박의 공동 생산, 그에 힘입은 중국 조선업체의 저가 전략으로 인해 한국의 세계시장 점유율이 점차 낮아지고 있다. 앞서 언급한 수주 잔량과 달리 2024년 신규 수주량 기준 상위 10개 기업 중 7개는 중국 기업이 차지하였다. 한편 내부적으로는 한국 해군의 함정 건조 수요가 점차 감소하고 있고¹²⁾ 만성적인 숙련인력 부족 문제, 기자재 공급망 악화 문제 등의 어려움을 겪고 있다. 더불어 2025년 8월에 통과된 노란봉투법은 연쇄적인 하청 구조에 의존하는 조선업에 더 큰 어려움으로 작용할 것으로 예상된다.¹³⁾

이에 한국 조선업체들은 최근 매출이 강세를 보이고 있음에도 불구하고 한미 함정 건조 및 MRO 협력에서 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있다. 함정 MRO 협력의 측면에서 2024년 한화오션은 미 해군 제7함대의 화물·탄약 보급함 월리쉬라(Wally Schirra), 급유함 유콘(Yukon) 등 두 대의 지원함정에 대해 정기 정비(regular overhaul) 작업을 수행하였고, 2025년에는 한화오션과 HD 현대중공업이 화물·탄약 보급함 찰스 드류(Charles Drew), 화물 보급함 앨런 셰퍼드(Alan Shepard) 등 두 대의 지원함정에 대한 정기 정비를 수주하였다. 또한 삼성중공업은 미 군함 MRO 전문업체인 Vigor Marine Group과 MRO 분야 협업을 위한 MOU를 체결하였다.

반면 함정 건조 분야는 MRO보다 훨씬 복잡한 정치, 안보, 경제 분야 등의 고려사항이 얹혀있다. 이에 미국에서도 다양한 협력방안을 면밀히 검토하며 매우 조심스럽게 접근하고 있다. 미국 내에는 타국과의 함정 건조 협력에 따른 안보 위협 및 첨단 기술유출에 대한 우려가 존재하며 오랫동안 조선업을 쇠퇴로 이끈 조선·해운 보호론과 그에 따른 각종 법규도 존재한다. 한국 조선업체들은 이 같은 미국의 상황을 고려하여 공동 생산, 미국 조선소 인수 등 다양한 방식을 통해 한미 협력의 범위를 ‘미국 군함 건조’까지 확대하기 위해 각종 투자와 협력 관계 구축에 힘을 쏟고 있다. 한화오션은 미국 내 Philly 조선소(상선 건조 조선소이나 향후 군함 건조 분야 진출을 꾀함)를 인수하고 호주 Austal사(미국 내에 군함을 조선할 수 있는 조선소를 보유함)의 지분을 매입하는 등의 움직임을 보이고 있고, HD 현대중공업은 미국 최대 군함 제조업체인 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(Huntington Ingalls Industries)와 선박 건조 협력을 위한 MOU를 체결하였다.

12) 해군 관계자에 따르면, 진행 중인 차기 구축함(KDDX) 사업 이후에는 대규모 함정 획득계획이 구체화되어 있지 않다.

13) 매일경제. “이재명·트럼프 분위기 좋았는데” … 노란봉투법에 조선주 올고 로봇주는 급등. (2025. 8. 27.)

한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향

포괄적 협력의 공감대 형성 및 법규 개정 촉구

한미 함정 분야의 협력은 크게 MRO와 건조 분야로 기대해볼 수 있다. 일각에서는 미국의 국가 안보에 대한 우려와 자국 조선업 보호 여론 등으로 MRO 이상의 양국 간 협력이 제한적일 것으로 예상한다.¹⁴⁾ 하지만 한국 정부는 단발적이고 간헐적인 협력만으로는 한국 조선업의 경쟁력 유지가 제한된다는 점¹⁵⁾과 그는 곧 미국 조선업 재건 및 해군력 강화에 걸림돌이 될 것임을 미국에 인식시켜, 미국으로 하여금 협력의 범위를 보다 전향적으로 판단하도록 해야 한다. 동시에 한국은 현재 진행 중인 지원함 MRO를 성공적으로 완료함으로써 미국의 신뢰를 확보하고, MRO를 마중물로 하여 더 많은 협력의 기회를 포착하여야 한다.

<표 2> 함정 건조 및 MRO 협력에 직접 영향을 미치는 법령

관련 법규	주요 내용	관련 사항
10 U.S.C. 8679 (Byrnes-Tollefson Amendment)	· 미국 군함이나 해당 선박의 주요 구성물은 외국 조선소에서 건조 불가 · 단, 국가 안보 목적에 따른 대통령 예외 (waiver) 인정 가능	· 한국이 미국 내 조선소에서 군함을 건조하는 경우 해당 법의 영향 없음¹⁶⁾ · 2025년 2월, 해당 법규를 완화하는 법안-해군 준비태세 보장법과 해안경비대 준비태세 보장법-이 발의됨
10 U.S.C. 8680 (Maintenance of Naval Vessels)	· 모함이 미국 혹은 광에 있는 군함은 미국 이외의 조선소에서 수리, 유지보수 불가 · 단, 항해 중 수리, 공격에 의한 손상 수리 등 예외 인정 · 단, 미국 혹은 광을 모함으로 하더라도 연안 전투함(LCS)의 경우 외국 조선소에서 해외인력에 의해 정비 가능	· 한국은 일본 요코스카를 모함으로 하는 미 해군 제7함대 함정의 MRO 가능

14) VOA. [미한 조선업 협력 진단] 1. 피터스 연구원 “한국, 미 해군 현대화에 필요한 기술·인력·인프라 보유” (2024. 11. 26.), 2. 캐벌리 교수 “함정 MRO 협력 확대될 것” (2024. 11. 29.)

15) 미국 내에서 가장 이견이 없어 지금 이미 수행되고 있는 협력 분야는 군수지원함에 대한 MRO이다. 하지만 미 해군의 전투함과 지원함은 각각 228척, 67척이고(자료: CBO. 전게서), 미국에 모항을 두지 않은 함정은 40척에 불과하다.

16) 호주 Austal사와 이탈리아 Fincantieri사는 미국 내 자회사를 통해 미국 내 조선소에서 미국 군함을 건조 중이다.

한편 장기적이고 안정적인 협력 관계를 공고히 하기 위해서는, 앞선 미국의 인식 개선이 정책 개선, 법규 개정으로 이어지도록 하는 것이 필수적이다. 대표적으로 함정 건조와 MRO 협력을 직접적으로 제한하는 Byrnes-Tollefson Amendment와 Maintenance of Naval Vessels 법령의 개정이 필요하다. 지난 2월 Byrnes-Tollefson Amendment의 완화책으로 공화당 마이크 리와 존 커티스 상원의원(지역구: Utah)이 ‘NATO 국가 혹은 한국 등 동맹국 조선소에서 미 해군과 해안경비대 함정 건조를 허용’하는 해군 준비태세 보장법(Ensuring Naval Readiness Act), 해안경비대 준비태세 보장법(Ensuring Coast Guard Readiness Act)을 발의하고¹⁷⁾ 대통령 행정명령 등을 통해 Byrnes-Tollefson Amendment를 우회할 수 있다는 입장을 미측이 한측에 전달¹⁸⁾하는 등의 움직임이 관측되고 있는 점은 고무적이다. 하지만 법안 통과가 이른 시일 내에 이루어질 가능성은 높지 않을 것으로 예상되는 바, 한국 정부는 2025년 10월 현재 상원에 회부되어 있는 해당 법안 처리 경과를 지속적으로 모니터링하고 동시에 행정명령과 NDAA(국방수권법) 등을 통한 한시적 우회, 면제 방안을 모색하도록 미국을 설득하여야 한다.

한편 모항이 미국 혹은 광범한 지역에 있는 군함을 미국 이외 조선소에서 수리, 유지보수하지 못하도록 한 Maintenance of Naval Vessels는 한미 협력의 범위를 제한하므로 이에 대한 개정도 필요하다. 미 해군 제7함대의 경우 모항이 일본에 있어 그간 일본, 한국, 싱가포르 등지에서 상당 부분 MRO를 수행해올 수 있었다. 하지만 2024년 기준 미국의 총 함정 수는 295척이고, 그중 약 40척만이 미국이 아닌 해외를 모항으로 하고 있다는 점에서 결국 대부분의 미 함정 MRO는 미국 내 조선소에서 수행되어야 한다. 또한 한국 업체가 투자한 미국 조선소에서 MRO가 이루어진다고 하더라도 아주 예외적인 경우에만 외국 인력에 의해 수행될 수 있으므로,¹⁹⁾ 한국과 미국의 보다 광범위한 MRO 협력을 위해서는 이에 대한 개정 노력을 촉구해야 한다.

그 외에도 한미 함정 분야의 원활한 협력을 제한하는 법규에 대한 변화 노력을 유도해야 한다. 공급망 규제법안인 미국산 우선구매법(BAA), 수출통제 규정인 국제무기거래규정(ITAR)과 같은 법규²⁰⁾와 함께 국방부 내부의 정비 운영을 제한하는 10 U.S.C. 2466(일명 50:50 Rule)

17) 외국 조선소에서 미 해군/해안경비대 함정의 건조를 허용하는 예외규정 마련을 주 내용으로 한다. 다만 해당 조선소가 NATO 회원국 혹은 미국과 상호방위조약을 체결한 인도-태평양 국가여야 하고, 미국 내 조선소보다 건조비용이 저렴해야 한다는 단서 조항을 가지고 있다. 현재 해당 법안은 상원에 회부된 상태이다.

18) 동아일보. “美군함, 韓서 제작길 열린다” (2025. 8. 28.)

19) 이소영. 미국의 함정 MRO 제한 법령과 한국의 MRO 시장 진출 가능성. 국방과 기술 제553호. (2025. 3.)

20) 미국 함정 건조 사업에 진출하기 위해서는 조선업 보호 법령뿐만 아니라 미 연방 및 국방 산업 보호 규제를 회피할 방법이 있어야 하며, 관련 보호 법령에는 국산 우선조달(BAA/Berry Amendment), 기술유출 방지(ITAR), 물리적 접근제한(Facility

등이 그에 해당한다. BAA는 함정 건조 시 주요 장애물이 될 것으로 예상되나 현재 한미 간에 논의 중인 국방상호조달협정(RDP-A) 체결을 통해 일정 부분 우회가 가능할 것으로 판단된다.²¹⁾ 하지만 참여국에 부여되는 면제조항을 미국의 프로그램 사무소, 의원, 행정부에서 인정하지 않거나 반대하는 경우가 많다고 알려진바²²⁾ 이에 대한 미 정부 차원의 교육, 홍보 노력을 촉구해야 한다.

<표 3> 함정 건조 및 MRO 협력에 간접적으로 영향을 미치는 법규 및 인증

관련 법규	주요 내용	검토 주안점
미국산 우선구매법 (Buy American Act, BAA)	· 미국 공공조달 시 외국산 제품에 대한 연방정부의 구매를 제한 · 미국은 현재 65% 수준으로 강제하고 있는 완제품의 미국산 부품 비율을 2029년 75%까지 늘릴 예정²³⁾	· MRO는 성능개량(Refurbish)이나 수리(Repair)에 해당하므로 BAA 미적용되나, 할당량을 늘려가는 만큼 신중한 접근 필요 · RDP-A 체결 시 국내 업체가 미국 공급원으로 인정되어 우회 가능²⁴⁾
10 U.S.C. 2466 (50:50 Rule)	· 국방부 또는 군 관련 기관 창정비 예산의 50%를 초과하여 연방정부가 아닌 기관과 계약을 체결할 수 없음	· 미군 함정 창정비 예산 중 외주정비 비율 점검
국제무기거래규정 (International Traffic in Arms Regulations, ITAR)	· 미 국무부의 방산 물자 및 서비스 수출규제 규정 · 2024년 8월, AUKUS(미국, 영국, 호주) 국가에 상호 수출규제 면제조항을 포함하는 ITAR 발표²⁵⁾	· 선박 설계는 ITAR 규제 대상으로, 비군사적 설계요소(예. 식당, 객실 등)도 ITAR 대상에 해당 · 함정 협력에 필요한 ITAR 승인 절차와 민감한 군사기술의 ITAR 제외 여부 판단
기타	· (국산 우선조달) Berry Amendment · (물리적 접근제한) Facility Security Clearance, Personnel Security Clearance · (정보 취급제한) Bayh-Dole · (사이버 접근제한) Cybersecurity Maturity Model Certification	

Security Clearance, Personnel Security Clearance), 정보 취급제한(Bayh-Dole) 법규 등이 있음. [자료: 박준수 외. (2025). 한미 조선협력 활성화 방안: 함정 분야 제도적 협력을 중심으로. KIDA. 발간예정]

21) RDP-A 체결은 조선업 협력 분야를 확대하는 마중물이 될 수 있다. 예를 들어 미국과 RDP MOU를 체결한 호주의 경우, 호주 Austal사의 미국 자회사 제조물은 미국 원산지 및 미국 제조로 인정되며 더 높은 기준이나 국제 규제를 배제하거나 면제를 요구할 수도 있기 때문이다. 다만 건조를 위한 모듈식 접근 방식이나 직접 구매를 통한 협력의 경우 다른 면제 조치가 필요한데, RDP-A가 없는 경우 이러한 면제 조치가 더 어려울 수 있다. [자료: Gregory Sanders. Exploring the Potential of an RDP-A for U.S.-ROK cooperation in 2025 and beyond. CSIS. (2024. 11. 15.)]

22) Audrey Aldisert and Cynthia R. Cook. Improving Arms Sales, Technology Transfer, and Defense Industrial Cooperation with Allies and Partners. CSIS. (2025. 6.)

23) 피터리. 한미 방위산업협력에서 상호 신뢰와 열망의 조화. 아산연구원. (2024. 7. 11.)

24) 이소영. 대미 함정 수출 관련 미국산우선법제 연구. 미국헌법연구 제35권 제1호. (2024. 4.)

25) 한국도 AUKUS Pillar 2 참여를 통해 일정 부분 정보 공유와 기술 이전 절차 간소화가 가능할 것으로 예상된다.

미국의 군직기능 유지를 위한 50:50 Rule은 국방부 또는 군 관련 기관의 창정비 예산 중 외주가 차지하는 비중을 50% 이하로 제한하는 법령으로, 상당한 정비 적체에 시달리고 있는 미 해군의 상황과 초기 MRO 계약 때 인지하지 못했던 새로운 정비 소요가 발견되기도 하는 미 함정의 상태를 고려할 때 50:50 Rule에 따른 제약사항이 없는지, 이를 우회할 수 있는 방안이 필요하지 않은지 점검이 필요하다.

하지만 무엇보다도, 한미 간 전방위적 협력을 위해서는 ITAR에 면밀한 관심을 가져야 한다. 미국과 동맹국과의 조선업 협력을 연구한 미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 연구에 따르면 ITAR은 타 규정 대비 도전과제가 될 수 있다. 해당 연구는 선박 설계가 ITAR의 규제대상이며, 독특한 미 해군의 표준 및 절차를 준수하기 위한 군-업체 간 소통 시에도 또 다른 ITAR 면제책이 필요할 수 있다고 지적하였다.²⁶⁾ 또 다른 연구²⁷⁾는 RDP를 체결한 국가들도 여전히 방위산업협력에 있어 ITAR을 가장 어려운 장애물로 인식하고 있다고 확인하였다. 한국의 AUKUS Pillar 2²⁸⁾ 첨단역량 프로젝트 참여 등은 ITAR 적용을 완화할 수 있지만, AUKUS 국가임에도 민감한 군사 기술은 여전히 규제 면제 대상에서 제외된 호주의 사례²⁹⁾를 통해 Pillar 2 참여 외에도 ITAR을 완화하기 위한 방안을 다각도로 모색해야 한다.

국내외 협력 프레임워크 구축

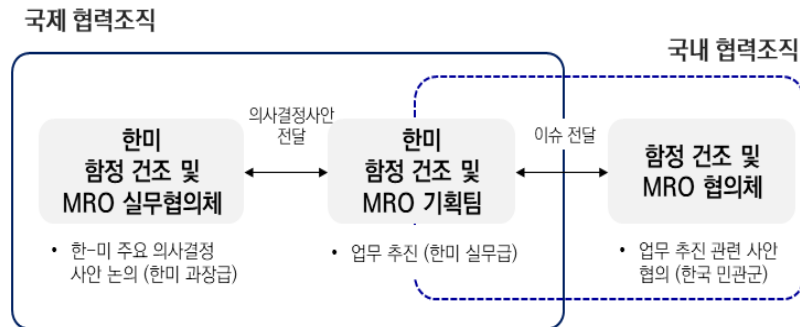
획득과 운영유지가 분리된 우리 군 실정을 반영하여 한미 함정 분야 협력을 위한 포괄적인 프레임워크 구축이 필요하다. 현재 한미 함정 건조 및 MRO 협력을 논의하고 있는 협의에는 미국의 전쟁부[연구공학차관(USW(R&E))과 획득유지차관(USW(A&S)) 등], 해군성[연구개발획득차관보(ASN(RD&A)), 해상체계사령부(NAVSEA) 사령관 등], 한국의 방위사업청과 국방부가 참여하고 있는데, 한국은 국방부와 방사청이 각각 논의에 참석하여 논의가 다소 산발적으로 이루어지고 있는 측면이 있다. 국가 차원의 통합적이고 효율적인 협력과 연속성 있는 업무추진을 위해 <그림 1>과 같이 각 기관의 인원이 포함된 수준별 국내, 국제 협력조직 마련이 필요하다.

26) Henry Carroll and Cynthia R. Cook. Identifying Pathways for U.S. Shipbuilding Cooperation with Northeast Asian Allies. CSIS. (2025. 5. 15.)

27) Audrey Aldisert and Cynthia R. Cook, 전제서

28) AUKUS는 미국, 영국, 호주 3개국이 결성한 인도-태평양 지역에서의 3자 안보 파트너십으로, 협력 분야는 Pillar 1(핵추진잠수함 획득·개발), Pillar 2(미래 첨단 국방기술 협력)의 두 축으로 구성된다.

29) 연합뉴스, “美 ‘오키프 동맹’ 英·호주에 군사 수출 확대 ... 中 견제 포석.” (2024. 8. 16.)



<그림 1> 함정 건조 및 MRO 협력조직 구성(안)

국내에는 국방부와 방사청, 군과 민간의 협력을 위한 협의체 구성이 필요하다. ‘(가칭) 함정 건조 및 MRO 협의체’는 국방부, 방사청, 조선업계 관련 인원으로 구성되며 한미 협력 시 예상되는 제한사항, 발생 가능한 주요 이슈에 대해 소통하는 창구의 역할, 합리적 의사결정을 지원할 수 있는 논의의 장으로 역할을 해야 한다.

국제협력 조직으로는 먼저, 한국과 미국에서 협력 실무를 담당할 수 있는 ‘(가칭) 한미 함정 건조 및 MRO 기획팀’을 신설하여야 한다.³⁰⁾ 이는 한국 국방부와 방위사업청, 미국 전쟁부와 해군성의 담당 실무진으로 구성되어야 할 것으로 판단되며, 이는 한국 정부가 워싱턴 D.C.에 설립할 것으로 발표한 MASGA 전담사무소와도 밀접히 연계하여 업무를 추진할 필요가 있다. 동시에 한미 간 주요 의사결정이 필요한 정책 사안을 논의할 수 있는 ‘(가칭) 한미 함정 건조 및 MRO 실무협의체(Joint Working Group)’ 마련이 필요하다. 협의체 구성원은 한국 국방부와 방위사업청, 미국 전쟁부와 해군성의 과장급 인원으로 결정하는 것이 바람직하며 실무협의체에서 도출한 주요 의사결정 사항은 양국 간 방산 및 기술협력 의제를 협의하는 방산기술협력위원회(DTICC)나 군수현안을 논의하는 군수협력위원회(LCC) 등 연례회의로 회부토록 할 수 있다.

30) 호주와 미국이 설립한 MRO 기획팀을 참고할 수 있다. RSF(Regional Sustainment Framework) 구현의 일환으로 착수한 호주 MRO 시범사업은 호주-미국 장관급 협의체가 공인한 호주-미국 국방획득위원회(The Australia-United States Defense Acquisition Committee, ADAC)의 MRO 기획팀(Bi-lateral Planning Team, BPT)에서 담당하였고, 논의를 위한 실무협의체(Logistics Working Group, LWG)도 운영하였다. MRO 기획팀은 호주의 MRO 역량 파악, 미국-호주 공통의 플랫폼 및 구성품 식별, 적용대상 구성품 선정, 시범사업 관련 영향 평가 등 사업추진을 위한 다양한 임무를 수행하였다. [자료: 김진호 외, 미군의 RSF 전략에 대응하는 국방MRO 발전방향. 국방논단 2014호. (2024. 10. 28.)]

종합하면, 한국과 미국에 거점을 두고 있는 기획팀이 일선에서 관련 사업추진 간에 발생하는 각종 사안을 국내 조직인 협의체에 전달하여 협의를 진행하고, 협의 결과는 다시 기획팀에 전달되어 현장에서 업무를 추진하게 된다. 그리고 주요 의사결정 사안은 과장급 협의체인 한-미 합정 건조 및 MRO 실무협의체에서 논의하고 의사결정 사안은 상위 협의체로 상신된다. 이와 같은 협의체 신설의 목적은 한국과 미국, 그리고 한국 국방부와 방사청, 군, 업체 간의 원활한 정보 공유뿐만 아니라 기존 협의체에서 의제로 다룰 경우 제한되는 상시 논의를 활성화하기 위함이다. 특히, 미국이 한국 군과 업체를 포함한 다양한 협력 선택지를 고려하고 있는 만큼 국내 협력조직에서 실질적이고 생산적인 논의가 가능할 것으로 판단된다.

마지막으로, 트럼프 행정부의 Top-Down 식 의사결정 체계를 고려하여 국가 차원의 고위급 협의체 개설이 필수적이다. 2025년 4월 한국 정부가 통상 협상 이후 NSC(National Security Council) 산하에 한미 조선 분야 협력을 강화하기 위한 실무협의체를 신설하였다고 알려졌으나³¹⁾ 2025년 10월 기준 명확한 움직임이 확인되지 않고, 미국은 기존 NSC 산하에 있던 Shipbuilding Office를 백악관 OMB(Office of Management and Budget) 산하로 이관하였다고 알려졌으나 이 또한 명확한 움직임이 확인되지 않는다. 하지만 한미 간 조선업 협력은 인식 개선, 법규 개정 등 해결해야 하는 문제가 산적한 만큼 양국 간 고위급 협의체를 통한 접근이 반드시 수반되어야 한다. 고위급 협의체는 양국 간 호혜적이며 안보, 외교, 산업 등을 균형 있게 고려한 협력방안을 구체화하며, 국내 일각에서 우려하는 조선소 간 경쟁 격화로 인한 부정적인 상황이 발생하지 않도록³²⁾ 관계를 조율하는 역할과 범부처 차원의 협력을 도모하는 역할을 해야 한다.

명확한 수요 신호 확보를 위한 운영적, 계약적 노력 촉구

미 전쟁부는 ‘산업계의 적극적인 참여와 투자를 유도하기 위해 명확한 수요 신호(demand signal)를 제공하는 것은 필수적’이라고 강조한다.³³⁾ 특히 중후장대 산업인 조선업은 도크, 숙련된 노동력, 공급망 등 핵심 인프라를 유지하기 위해 안정적이고 예측 가능한 수요가 필수적이다. 이에 한국 정부는 미 해군에 합정 건조와 MRO 협력을 위한 운영 및 계약 측면의 개선을 요구할

31) 조선일보. 韓美 조선 협력, NSC 중심으로 워킹그룹 신설 (2025. 4. 28.)

32) 연합뉴스. 한국, 호주 호위함 사업 왜 탈락했나...배경놓고 여러 분석 제기(종합). (2024. 11. 27.)

33) OASD(S). (2024). 2024 Regional Sustainment Framework(RSF). Establish Predictable Demand: Consistent demand signal forecasting is crucial for planning, investment, and development of sustainment capabilities.

필요가 있다. 먼저, MRO 운영의 측면에서 미 해군에 연간 함정 유지보수 일정을 조선업체와 사전에 공유하여 미래 협업이 예상되는 작업 목록을 구체화하도록 요구해야 한다. 이는 업체가 조선소 운영계획을 사전적이고 효율적으로 수립할 수 있게 해줄 것이다.

다음으로 MRO와 건조 전반의 계약 메커니즘에 각 정비 작업별로 확정가(definitive fixed-price) 계약을 처리하는 방식뿐만 아니라 다수 선박을 대상으로 한 다년 계약방식도 포함하도록 요구해야 한다.³⁴⁾ 이 접근 방식은 단발적인 계약보다 명확한 수요 신호를 제공하여 업체의 유연한 인프라 활용 환경을 조성하고, 더 나아가 생산성 향상을 위한 추가적인 투자까지 도모할 수 있다. 이를 위한 첫 단계로 한국은 미 해군에 다수 선박의 MRO 계약을 단일 계약으로 통합할 것을 요구할 수 있다. 미 해군은 과거 민간 조선소와 다수의 선박을 통합하여 MRO 계약을 체결하는 MSMO(Multi-Ship Multi-Option) 방식을 활용한 바 있어 해군 내 정책적 결정이 수반된다면 계약 간 제약사항은 없을 것으로 판단된다. 특히 미 해군에서 정비가 계획된 함정의 조기 퇴역도 흔히 발생한다는 점을 고려할 때, 다년 계약을 확보하고 MRO를 대규모 패키지 계약에 통합하는 것은 한국 조선업계에 필수적이다. 통합계약을 통해 유연한 파이프라인을 구축하면 계획변동에 따라 업체가 감수해야 할 위험이 완화되고 시설 및 인력 활용 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 미 해군의 함정 적시 정비도 보다 더 가능해질 것이다.

이후 중기 간에는 우수한 MRO 역량 입증과 한시적 함정 건조 우회를 통해 지원함 등 신규 선박 건조와 MRO를 포괄하여 계약 협상을 추진하거나, 선박 건조와 후속군수지원(post-delivery)을 포괄하여 계약을 추진할 수 있다. 그리고 보다 장기간에는 신규 선박 건조와 관련된 주요 문제 — 예를 들어 정치적 합의, 법률 개정, 획득 및 유지보수 예산 간의 조정 — 가 해결됨에 따라, 계약형태를 건조와 MRO를 패키지로 통합한 형태로 추진할 수 있을 것이다. 하지만 미국의 입장에서는 함정 MRO와 건조 모두 더 저렴한 비용으로, 더 우수한 성능을, 납기 내에 제공할 수 있는 동맹국 혹은 우방국 조선소를 선택하는 것이 바람직하므로 한국이 MRO를 통해 한국 조선업의 우수성을 인식시킨 뒤 점진적으로 협력의 범위를 확대해나가야 할 것이다. 한미 조선업 협력은 단기가 아닌 장기적 파트너십을 목표로 한다는 점을 유념해야 한다.

34) Michael Roberts & Bryan Clark. Shoring Up the Foundation: Affordable Approaches to Improve US and Allied Shipbuilding and Ship Repair. Hudson Institute. (2024).

협력 분야 탐색: 한-미 공통 체계 식별

앞서 제시한 발전방향보다는 작지만, 의미 있는 첫걸음으로 한국과 미국은 양국 함정 간의 공통 구성품 및 장비 등을 식별하는 노력이 필요하다. 사실 한국 해군 함정은 이미 미국 해군과 공통되거나 상호운용이 가능한 수많은 구성 요소를 갖추고 있다. 예를 들어, HD 현대중공업이 2024년 한국 해군에 인도한 차세대 Aegis 구축함 ‘정조대왕함’은 미 해군의 DDG 51 Arleigh Burke급을 기반으로 설계되었다고 알려져 있으며, 미국 General Electric 사의 가스터빈으로 구동되고 Lockheed Martin 사의 Aegis 전투체계와 AN/SPY-1D 레이더, RTX 사의 Phalanx 근접 무기체계, AN/SPG-62 화력 통제 레이더, 미사일 등 다수의 미국산 탑재장비를 포함한다. 또한 HD 현대중공업은 이미 미국이 대외군사판매(FMS)를 통해 공급한 부품과 장비를 사용하여 일부 한국 해군 함정을 정비하고 있는 것으로 알려져 있다.

공통 체계 식별과정에서, 미국과 항공분야 MRO 협력 시범사업을 실시하며 대상 무기체계 및 구성품 확대에 노력 중인 호주의 사례를 참고할 수 있다.³⁵⁾ 동 사례에서는 미국-호주 무기체계 간 공통된 핵심 구성품을 파악하기 위해 두 국가 간에 유효한 FMS 케이스 399건을 분석하고, 관련 역량을 판단하기 위한 행동방침을 마련하였다. 그리고 최종적으로 식별된 각 구성품에 대한 수리역량을 분석하여 대상 구성품의 수리방식을 확정하였다. 이를 참고하여 한국과 미국의 관계 기관은 양국 간 유효한 FMS 케이스들을 검토하며 협력 대상을 식별하고, 그를 생산하고 정비할 수 있는 인프라(시설, 설비, 인력)에 대한 대대적인 점검을 실시할 필요가 있다. 또한 이미 수행한, 그리고 수행 예정인 미군 함정 MRO 사업도 한미 공통 체계 식별에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다. 이와 같은 협력 분야 탐색은 미래 한미 함정 분야 협력의 범위와 방향을 결정하는 데에 기여하며, 더 나아가 기존 양국 간 고급 기술 공유이력이나 체계 간 공통성 등에 대한 현실을 미국에 환기하여 미국이 우려하는 함정 건조 및 MRO 협력 간 기술유출이나 안보에 대한 우려도 완화할 수 있을 것으로 기대한다.

35) 김진호 외. 미군의 RSF 전략에 대응하는 국방MRO 발전방향. 국방논단 2014호. (2024. 10. 28.)

결론

한미 조선 협력은 단순한 산업 간 협력을 넘어 한미 동맹의 미래를 좌우할 전략적 과제이다. 미국은 동맹국 역량 없이는 해군력 위기를 해소하기 어렵고, 한국은 해외 시장 개척 없이는 조선업의 장기적 생존을 보장하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 녹록지 않은 여건에 대한 일각의 우려 속에서 한국 정부와 한국 조선업체가 MASGA를 추진하는 만큼, 보다 신중한 전략 마련이 필요하다. 전술한 여러 가지 협력 방향에 있어 핵심이 되는 것은 단연 한미 간 신뢰이다. 이를 유념하여 MASGA가 양국 간 안보, 외교, 경제, 산업에 기여하고 한미 동맹을 한 단계 도약시키는 귀중한 기회가 되기를 기대한다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2065호(11월10일)	은주희, 정신전력교육의 효과적인 방법에 관한 논의
제2066호(11월17일)	유대현·김상백, 국방 M&S 분야의 LLM(Large Language Model) 적용 방안과 시사점
제2067호(11월24일)	권남연·김진호, 한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향
제2068호(12월 1일)	최수동, 무기체계 연구개발사업 계약의 발전 방향: 한미 무기체계 연구개발사업 계약 비교 포함

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.